

Pile ou face

Quatre pièces de monnaie sont posées sur la table de Julien : une pièce de 20 centimes, une de 50 centimes, une pièce de 1 franc et une de 2 francs.

En associant à chaque pièce sa face visible, Julien observe que les quatre pièces forment la configuration suivante : (20 centimes, pile) ; (50 centimes, face) ; (1 franc, face) ; (2 francs, pile).

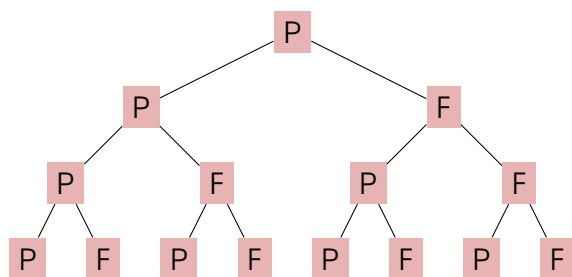
Julien, avec ces quatre pièces, invente un jeu de « pile ou face » : il lance les 4 pièces ensemble, note la configuration obtenue et recommence jusqu'à ce qu'il obtienne deux fois la même configuration.

Combien de fois Julien doit-il lancer les quatre pièces ensemble pour être certain d'obtenir deux fois la même configuration ? Justifie ta réponse.

Julien doit lancer 17 fois pour être certain d'avoir obtenu deux configurations identiques.

1. Chercher combien on peut faire de configurations différentes :

2 faces possibles par pièce : $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ possibilités



2. Comprendre qu'une configuration supplémentaire sera certainement une des 16 précédentes.

3. Conclure par le principe des tiroirs qu'avec 17 lancers, Julien peut être certain d'avoir obtenu deux configurations identiques.